

FIN2010 财务管理

第5讲：货币的时间价值（二）



回顾——货币的时间价值

- 货币具有时间价值！
 - 今天的一美元比明天的一美元更值钱
 - 利率（贴现率）使我们能够将现值转换为终值（或将终值转换为现值）
- 单一现金流的货币时间价值
 - APR应始终转换为有效（每期）利率。
 - $FV = PV * \left(1 + \frac{APR}{m}\right)^{m*n}$
 - EAR反映了借款人实际支付的利率。



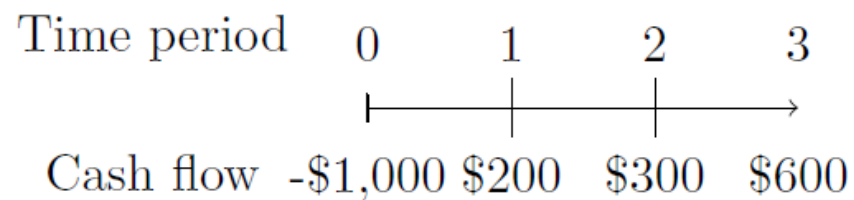
议程

- 现金流序列的货币时间价值
- 标准化的现金流序列
- 年金示例问题
 - 金融计算器的演示



现金流序列

- 基本原则：
 - 一系列现金流的现值（终值）等于各笔现金流现值（终值）之和。
- 一个有用的工具：时间线
 - 对现金流发生时间和金额的线性表示。
 - 将文字描述转化为数值信息。
 - 示例：今天借出1,000美元，然后在第一期收到200美元，第二期收到300美元，第三期收到600美元。



现金流序列：终值示例

- 你现在处于年初。你计划在接下来的三年中每年年末存入4,000美元到一家年利率为8%（即按年复利）的银行。你目前账户中有7,000美元。
 - 三年后你会有多少钱？
 - 四年后你会有多少钱？

- 画一条时间线！

一系列现金流的现值（终值）等于
各笔单独现金流的现值（终值）之和。

- 计算每笔现金流在第3年的终值，然后将它们相加
 - 今天（第0年）： $FV = 7000(1.08)^3 = 8,817.98$
 - 第1年： $FV = 4,000(1.08)^2 = 4,665.60$
 - 第2年： $FV = 4,000(1.08) = 4,320$
 - 第3年：价值 = 4,000
 - 3年内的总价值 = $8,817.98 + 4,665.60 + 4,320 + 4,000 = 21,803.58$
 - 第4年的价值 = $21,803.58(1.08) = 23,547.87$



现金流序列：现值示例

- 你被提供一项投资，第一年将给你200美元，第二年400美元，第三年600美元，第四年末800美元。你可以赚取12%的投资回报。该现金流序列的现值是多少？
- 画一条时间线！
- 计算每笔现金流的现值并将它们相加
 - 第1年现金流: $200 / (1.12)^1 = 178.57$
 - 第2年现金流: $400 / (1.12)^2 = 318.88$
 - 第3年现金流: $600 / (1.12)^3 = 427.07$
 - 第4年现金流: $800 / (1.12)^4 = 508.41$
 - 总现值 = $178.57 + 318.88 + 427.07 + 508.41 = 1,432.93$



议程

- 现金流序列的货币时间价值
- 标准化现金流序列
- 年金示例问题



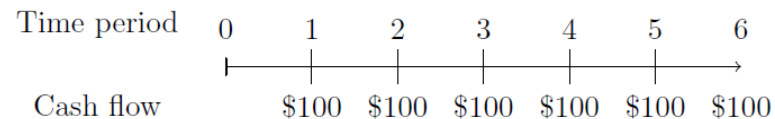
标准化现金流序列

- 年金——在固定间隔期发生的有限系列等额支付
 - 如果首次支付发生在期末，则称为普通年金
 - 如果首次支付发生在期初，则称为预付年金
 - 示例：租金支付、学费支付
- 永续年金——在固定间隔期发生的无限系列支付
 - 等额支付：水平永续年金
 - 支付以恒定速率增长：增长永续年金
 - 示例：股票股利
- 你应该能够根据现金流序列区分这些类型！

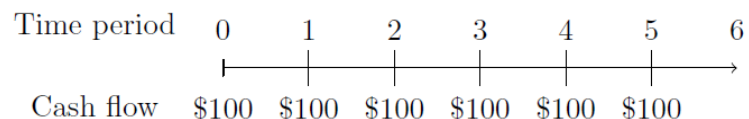


标准化现金流序列：示例

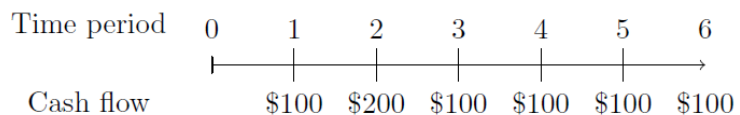
a.



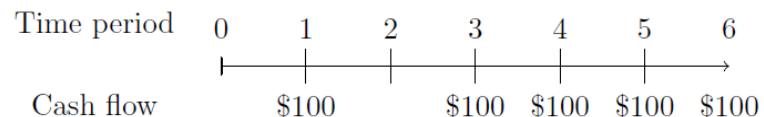
b.



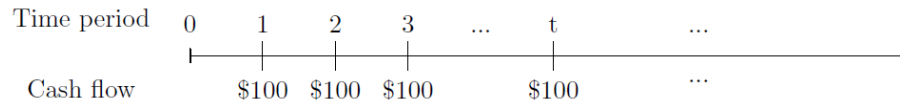
c.



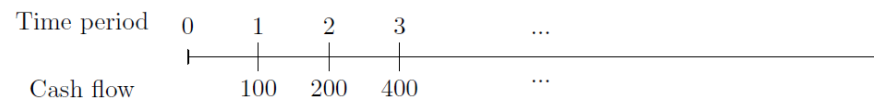
d.



e.



f.



- a. 从0到6的普通年金，或从1到7的预付年金
- b. 从0到6的预付年金
- c. 从0到6的复杂现金流。从3到7的预付年金
- d. 从0到6的复杂现金流。从2到6的普通年金
- e. 水平永续年金
- f. 增长永续年金



回顾——几何级数

几何级数之和 $1 + x + x^2 + \dots + x^{n-1}$:

$$1 - x^n$$

注释:

—

—

x : 公比

无限几何级数 $1 + x + x^2 + \dots$:

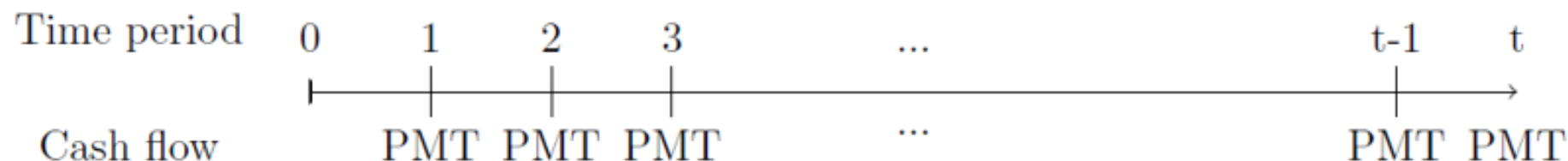
$$|x| < 1$$



普通年金

几何级数之和 $1 + (1+r) + (1+r)^2 + \dots + (1+r)^{t-1}$:

t periods, the amount of each cash flow(PMT), periodic interest rate(r)



$$\begin{aligned}
 FV &= PMT(1+r)^{t-1} + PMT(1+r)^{t-2} + \dots + PMT(1+r)^0 \\
 &= PMT[(1+r)^{t-1} + (1+r)^{t-2} + \dots + (1+r)^0] \quad \text{Inside the bracket: a geometric sequence} \\
 &= PMT\left[\frac{(1+r)^t - 1}{r}\right]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 PV &= PMT * \frac{1}{(1+r)^1} + PMT * \frac{1}{(1+r)^2} + PMT * \frac{1}{(1+r)^3} + \dots + PMT * \frac{1}{(1+r)^t} \\
 &= PMT\left[\frac{1}{(1+r)^1} + \frac{1}{(1+r)^2} + \frac{1}{(1+r)^3} + \dots + \frac{1}{(1+r)^t}\right] : \text{Geometric sequence} \\
 &= PMT * \frac{1 - \frac{1}{(1+r)^t}}{r}
 \end{aligned}$$



预付年金

等比数列求和 $1 + (1+r) + (1+r)^2 + \dots + (1+r)^{t-1}$:



$$\begin{aligned}
 FV &= PMT * (1+r)^t + PMT * (1+r)^{t-1} + PMT * (1+r)^{t-2} + \dots + PMT * (1+r)^1 \\
 &= PMT[(1+r)^t + (1+r)^{t-1} + (1+r)^{t-2} + \dots + (1+r)^1] \\
 &= PMT * \frac{(1+r)^t - 1}{r} (1+r) \\
 &= FV_{OA}(1+r)
 \end{aligned}$$

$FV_{OA} = PMT \left[\frac{(1+r)^t - 1}{r} \right]$

$$\begin{aligned}
 PV &= PMT * \frac{1}{(1+r)^0} + PMT * \frac{1}{(1+r)^1} + PMT * \frac{1}{(1+r)^2} + \dots + PMT * \frac{1}{(1+r)^{t-1}} \\
 &= PMT \left[\frac{1}{(1+r)^0} + \frac{1}{(1+r)^1} + \frac{1}{(1+r)^2} + \dots + \frac{1}{(1+r)^{t-1}} \right] \\
 &= PMT * \frac{1 - \frac{1}{(1+r)^t}}{r} (1+r) \\
 &= PV_{OA}(1+r)
 \end{aligned}$$

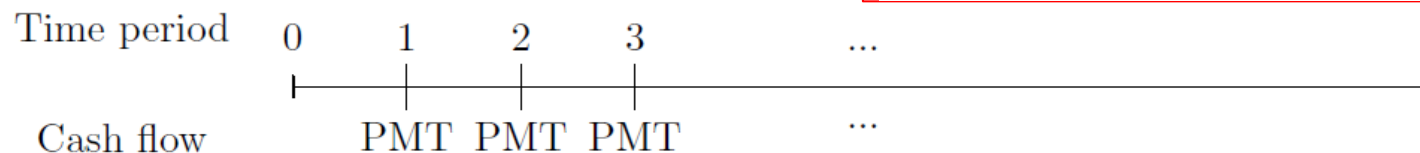
$PV_{OA} = PMT \left[\frac{1 - \frac{1}{(1+r)^t}}{r} \right]$



永续年金

无穷等比级数 $\square + \square + \square + \dots$

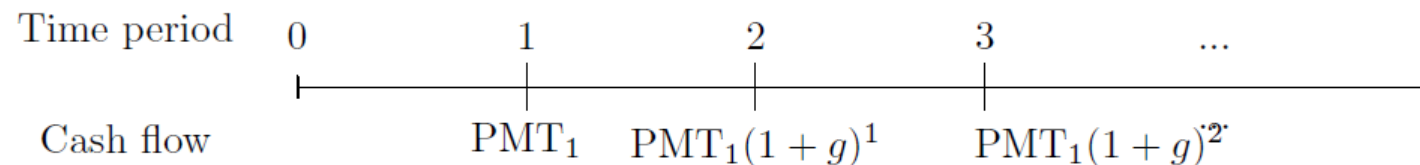
- 固定永续年金



$$PV_{LP} = PMT * \frac{1}{r}$$

$$\begin{aligned} PV &= PMT * \frac{1}{(1+r)^1} + PMT * \frac{1}{(1+r)^2} + PMT * \frac{1}{(1+r)^3} + \dots \\ &= PMT \left[\frac{1}{(1+r)^1} + \frac{1}{(1+r)^2} + \frac{1}{(1+r)^3} + \dots \right] \\ &= PMT * \frac{1}{r} \end{aligned}$$

- 增长永续年金



$$\begin{aligned} PV &= PMT * \frac{1}{(1+r)^1} + PMT(1+g) * \frac{1}{(1+r)^2} + PMT(1+g)^2 * \frac{1}{(1+r)^3} + \dots \\ &= PMT \left[\frac{(1+g)^0}{(1+r)^1} + \frac{(1+g)^1}{(1+r)^2} + \frac{(1+g)^2}{(1+r)^3} + \dots \right] \\ &= PMT * \frac{1}{r-g} \quad (r > g) \end{aligned}$$



年金示例：退休规划

- 今天是你23岁生日。假设你想在60岁退休时拥有1000万。
你计划在23岁到59岁的每个生日存入 $\square\square\square\square\square\square$ 。年利率 = 8%。

使用期初年金公式

- 注意这是一个从23岁到60岁的期初年金。付款从现在开始，直到最后一期前一年。
- $$\left[\frac{(1+r)^t - 1}{r} \right] * (1+r)$$
- 因此，求 $\square\square\square\square\square\square$ ，其中 $\square\square\square\square\square\square^{1.0837}_{-1} (1.08) = 10,000,000$

2. 使用等比数列求和

- PMT $08^{36} + \dots + PMT \cdot 1.08^1 = 10,000,000$
- .
- .
- 总项数 (n): 37

$$a + ax + ax^2 + \dots + ax^{n-1} = a \frac{1 - x^n}{1 - x}$$

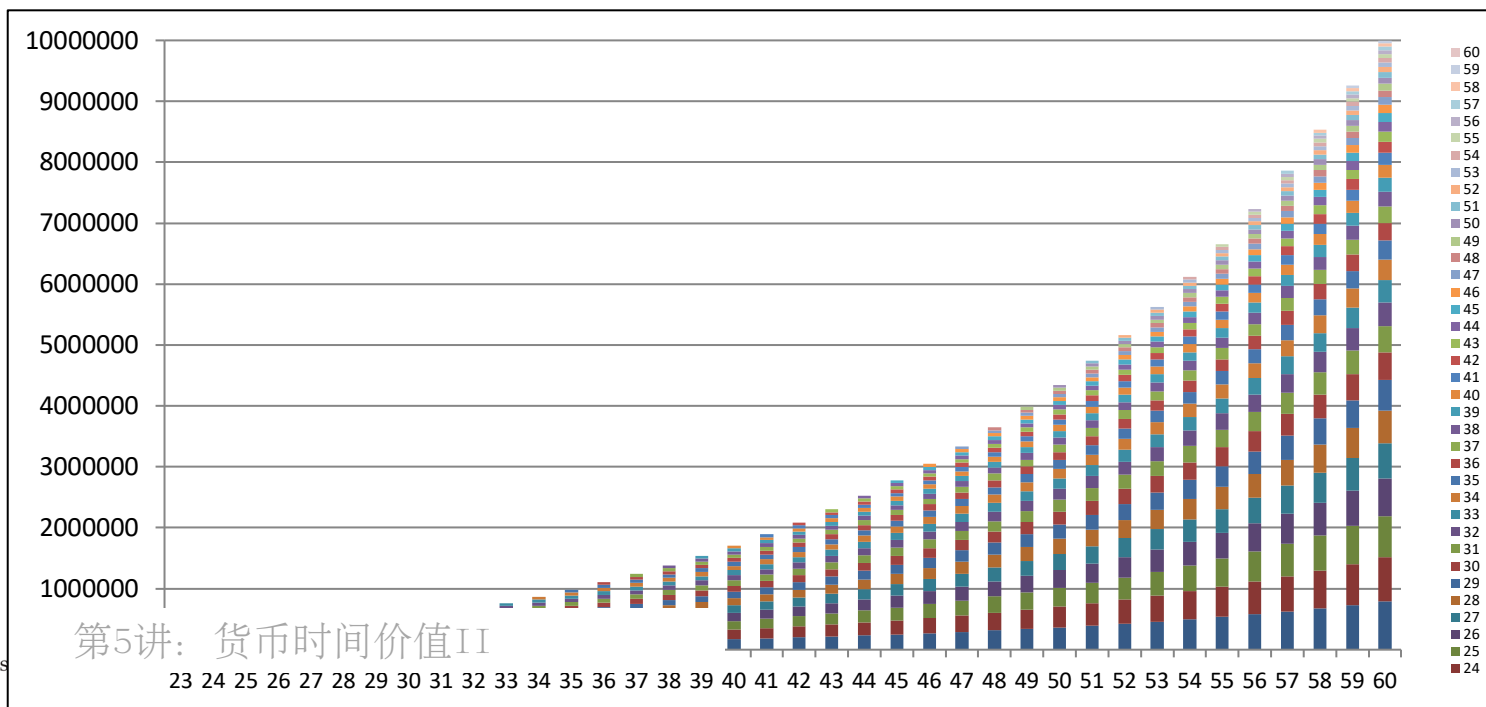
- 应用: $\square\square\square\square\square \cdot 1.08^{1-1.0837} - PMT \cdot 1.08 \frac{1.08^{37} - 1}{0.08} = 10,000,000$

无论使用哪种方法，你都可以解出 $\square\square\square\square\square\square = 45,596$



一些要点

- 财富呈指数增长。
- 37年期间总共储蓄169万 (45.596×37) 将增长到1000万。
- 年轻时
 - 第一笔储蓄在37年后将增长17.25倍 ($1.0837 = 17.25$) 。
 - 前8笔（共37笔）储蓄占最终财富的48%。
- 你在52岁时达到500万（目标的50%），此时储蓄计划已进行29年（占总时间的78% time) into the savings plan.



议程

- 现金流的时间价值
- 标准化现金流
- 年金示例问题



示例：年金的现值

假设你中了1000万美元的彩票。这笔钱以每年等额分期付款的方式在20年内支付，每年50万美元。贴现率为5%（EAR）每年。

- 如果第一笔付款将在一年后支付，那么这张彩票今天实际值多少钱？

- $PV = 500,000(1 - 1.05^{-20})/0.05 = 6,231,105.17$

$$PV_{OA} = PMT \left[\frac{1 - \frac{1}{(1+r)^t}}{r} \right]$$

- 如果第一笔付款今天支付，现值是多少？

- $PV = 500,000(1.05)(1 - 1.05^{-20})/0.05 = 6,542,660.43$

$$PV_{AD} = PV_{OA} \times (1 + r)$$



示例：年金的终值

$$FV_{OA} = PMT \left[\frac{(1+r)^t - 1}{r} \right]$$

- 假设你开始为退休储蓄，每年年底在银行账户中存入2,000美元，年利率为7.5%。

- 40年后你将有多少钱？

- $FV = 2,000(1.075^{40} - 1)/0.075 = 454,513.04$

- 现在假设不是每年存入2,000美元，而是每两年存入4,000美元，第一笔存款在第一年末存入。你将在第40年末？

- 每两年的有效利率： $\overline{r}_{2y} = (1 + 7.5\%)^2 - 1 = 15.56\%$

- $FV = 4,000[(1.075^2)^{20} - 1]/(1.075^2 - 1) = 438,084.86$

回顾： $\overline{r}_{2y} = (1 + \overline{r}_{1y})^2 - 1 = 2.01\%$



示例：水平永续年金

- 假设Fellini公司想以1亿美元发行优先股。
 - 优先股的股利是水平永续年金。
 - 假设永续年金每季度支付一次。如果Fellini预期投资者将要求基于季度复利的10%（APR）的回报率。Fellini必须提供多少股利才能使永续年金售出？
- 解答
 - 永续年金公式： $PV = PMT / r$
 - 每季度所需回报率（有效利率） $= 10\% / 4 = 2.5\%$
 - 新支付金额：
 - $1\text{亿} = PMT / 2.5\%$
 - $PMT = \text{每季度}250\text{万}$



示例：增长永续年金

下一年预期支付为1.30美元，且支付预期永远以5%增长。如果贴现率为10%，这个承诺的现金流序列的价值是多少？

• 解答：

$$PV = \frac{\$1.30}{10\% - 5\%} = \$26$$

$$PV_{PG} = PMT * \frac{1}{r - g}$$



示例：增长永续年金

- 苹果公司每年支付股利。它刚刚支付了2.6美元股利。股利预期每年增长3%。如果贴现率为10%，这个承诺的现金流序列的价值是多少？

- 解答：

$$PV = \frac{PMT_1}{r-g} = \frac{\$2.6 \times 1.03}{10\% - 3\%} = \$38.26$$

即下一期股利金额



示例：不规则起始时间

$$PV_{OA} = PMT \left[\frac{1 - \frac{1}{(1+r)^t}}{r} \right]$$

假设你刚中了1000万美元彩票。你有3个选择：

- 1) 现在获得1000万美元
- 2) 从现在开始，每年获得100万美元，持续12年
- 3) 从第5年末到第11年，每年获得200万美元

假设你认为公平利率为每年7%。你应该选择哪个？

	PV (现在)		FV (12年后)
1	1000万		
2	$\frac{100}{1.07} = 8.499M$		$100 \times 1.07^{12} = 17.889M$
3	$\frac{200}{1.07} \times \frac{1 - 1.07^{-7}}{1 - 1.07} = 8.223M$		$200 \times 1.07^7 = 17.308M$



示例：非整数时间间隔

比较以下4种薪酬方案，假设有效年利率为5%：

- 1) 每月月初支付1000美元
- 2) 每月月末支付1004美元
- 3) 每月月初和月中各支付501美元
- 4) 每月月中和月末各支付502美元

由于这四种现金流序列提供相同的有效年利率且覆盖相同的月数
我们可以直接比较每笔付款的月末价值：

1) $1000 * 1.05^{1/12} \approx 1004.07$

2) 1004

3) $501 * 1.05^{1/12} + 501 * 1.05^{1/24} \approx 1005.06$

注意，每月利率 = $(1 + 5\%)^{(1/12)} - 1$



示例：年金的终值

- 假设你开始为退休储蓄，每年年末在银行账户存入2000美元。年利率为7.5%。

- 40年后你将拥有多少钱？

- $FV = 2,000(1.075^{40} - 1)/0.075 = 454,513.04$

- 现在假设不是每年存入2000美元，而是每两年存入4000美元。
第一笔存款在第一年年末存入。到第40年年末你将拥有多少钱？
第40年年末？

- 每两年的有效利率： $\pi_{\pi} = (1 + 7.5\%)^2 - 1 = 15.56\%$

- $FV = 4,000[(1.075^2)^{20} - 1]/(1.075^2 - 1) = 438,084.86$

- 找出两年期的利率：

$$r_2 = 1.075^2 - 1 = 15.5625\%$$



总结

- 现金流序列的货币时间价值
 - 始终画出时间线！
 - 写下现金流序列。
 - 知道如何处理不规则现金流序列
- 计算年金的现值和终值
 - 决定应用哪个公式来获得现值/终值。
 - 普通年金
 - 先付年金
 - 永续年金
 - 增长永续年金
 - 确保对每笔现金流使用适当的折现因子，并正确计算现金流的数量



下一讲——货币时间价值III

- 分期偿还贷款
- 净现值和内部收益率
- 费用比率

